

Baze de Date

Temă Curs

Să se aleagă o temă și să se proiecteze diagramele corespunzătoare, urmând pașii de mai jos. Tema pe care o alegeți trebuie să conducă la obținerea, în Diagrama Conceptuală, a cel puțin 10 tabele (**NU** se numără subtabelele).

În diagrame (E-R/Conceptuală) trebuie să existe o relație de ordin superior (>2 , adică relație de tip 3), cel puțin o relație de tipul many-to-many, cel puțin o relație de tipul one-to-one, cel puțin o relație de tipul one-to-many, cel puțin un tabel dependent, cel puțin un tabel care să conțină subtabele.

Ca model puteți să parcurgeți exemplele de pe site: *Resurse* → *Agentie_Turism_Model1_Tema* și *Model2_Tema*, împreună cu tutorialul video, aflat în secțiunea *Tutoriale*.

[ATENȚIE]

Descrierea modelului și a regulilor de funcționare trebuie realizată **clar**, **complet** și **detaliat**, astfel încât să fie ușor de înțeles modul în care funcționează întregul sistem.

Este necesar să fie explicate toate entitățile, relațiile dintre acestea, precum și regulile care guvernează funcționarea modelului. Nu este suficientă o prezentare generală sau superficială deoarece fiecare element trebuie descris explicit.

Modelul de date include anumite restricții de funcționare (constrângeri), care sunt implementate prin cardinalitățile relațiilor dintre entități.

Toate aceste constrângeri trebuie descrise în mod explicit și detaliat în cadrul documentației. Nu este suficient ca ele să fie reprezentate doar grafic în diagramă. Dacă o constrângere apare în diagramă, dar nu este explicată în descriere, aceasta nu va fi luată în considerare la evaluare și nu va primi punctaj.

1. Descrieți modelul real, utilitatea acestuia și regulile de funcționare;

Descrieți în limbaj natural modelul real împreună cu toate regulile de funcționare.

2. Prezentați constrângerile (restricții, reguli) impuse asupra modelului;

Descrieți constrângerile impuse asupra modelului, luând în considerare cardinalitățile.

3. Proiectați Diagrama Entitate-Relație, pe baza căreia veți rezolva exercițiile următoare.
 - a) Descrieți, la alegere, o entitate independentă, una dependentă și o subentitate, incluzând precizarea cheii primare.
 - b) Descrieți relațiile, incluzând precizarea cardinalității acestora. O să se descrie, la alegere, o relație one-to-one, o relație one-to-many, o relație many-to-many și o relație de tip 3.
 - c) Descrieți atributele, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor. Descrieți, la alegere, atributele unei entități independente, atributele unei subentități și atributele unei relații.
4. Transformați Diagrama Entitate-Relație în Diagramă Conceptuală.
5. Scrieți schemele relaționale, corespunzătoare Diagramei Conceptuale, pentru un tabel independent, pentru un subtabel și pentru un tabel asociativ.
6. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea (minimum 5 înregistrări în fiecare tabel).

OBSERVAȚII:

Diagrama se va proiecta în programe specifice, cum este <https://app.diagrams.net/>, alegând Blank Diagram, așa cum a fost prezentat în tutorialul video. Se pot alege și alte programe, dar obligatoriu se vor respecta notațiile și regulile de proiectare stabilite în cadrul cursurilor.

Se vor trimite:

- un fișier pdf, **folosind template-ul de pe site**, care să integreze toate rezolvările cerințelor, incluzând print-screen-uri prin care să se demonstreze că tot codul inclus în proiect a fost rulat în Oracle;
- un fișier text, **folosind template-ul de pe site**, care să conțină codul SQL de generare a bazei de date (comenzile de creare a tabelor și comenzile pentru inserarea datelor în aceste tabele);

Fișierele o să aibă numele: TemaCurs_Nume_Prenume_Gxxx.pdf (unde xxx reprezintă grupa) și Script_Nume_Prenume_Gxxx.txt. Se descarcă fișierele model și se completează.

Tema o să se încarce pe site.

Acordați atenție regulilor descrise în acest document, atât celor de proiectare, cât și celor de redactare și trimitere.

De asemenea, respectați regulile de proiectare învățate la curs, atât în cazul proiectării Diagramei Entitate-Relație, cât și în cazul proiectării Diagramei Conceptuale.

În caz contrar, tema nu o să fie luată în considerare sau nu o să primiți punctaj.